

Как настроить RSTP протокол в Микротике?

1) Заходим в Bridge – Bridge – два раза кликаем на первый bridge и прописываем вот такие настройки.

The image displays two side-by-side screenshots of the Mikrotik WinBox interface for configuring a bridge's Spanning Tree Protocol (STP).

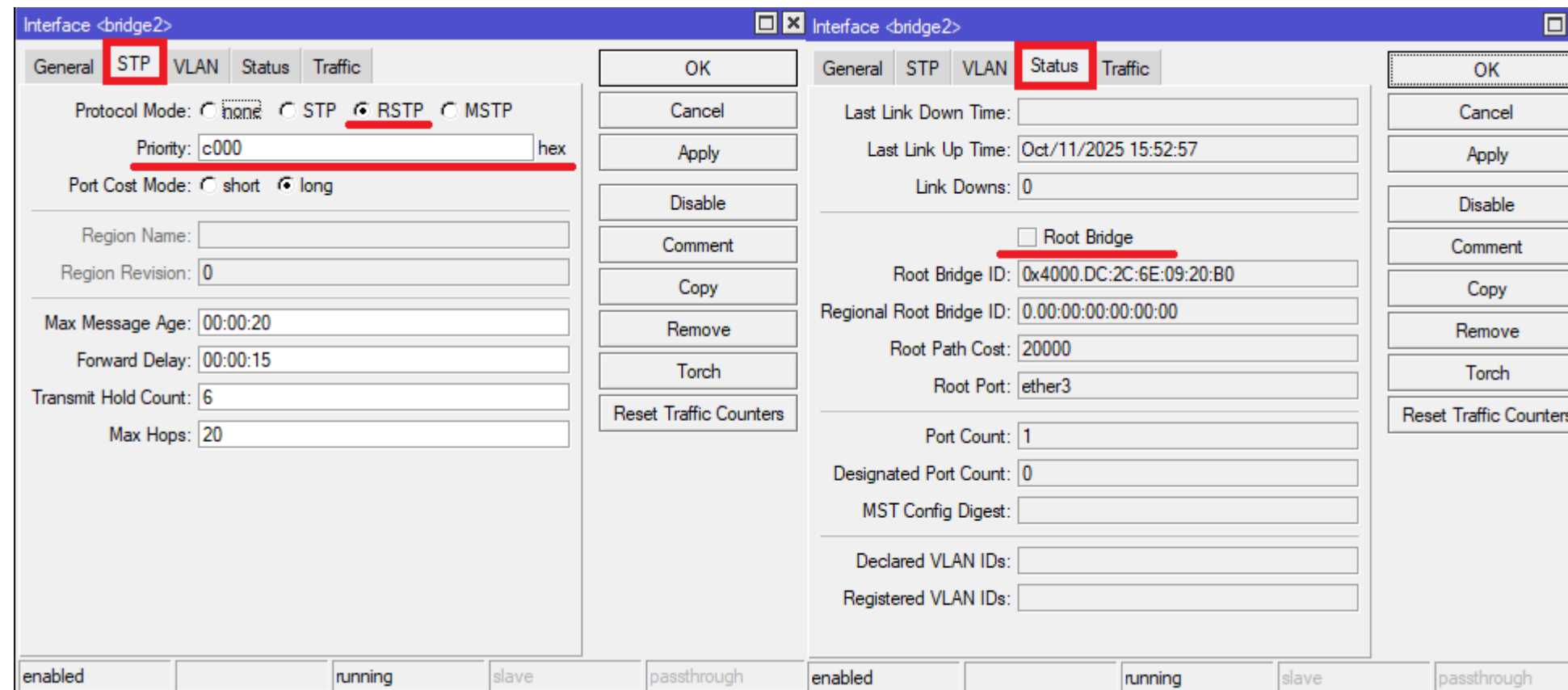
Left Screenshot (STP Tab):

- Protocol Mode: ☒ none ☐ STP ☒ **RSTP** ☐ MSTP
- Priority: 4000 hex
- Port Cost Mode: ☐ short ☒ long
- Region Name:
- Region Revision: 0
- Max Message Age: 00:00:20
- Forward Delay: 00:00:15
- Transmit Hold Count: 6
- Max Hops: 20

Right Screenshot (Status Tab):

- Last Link Down Time:
- Last Link Up Time: Oct/11/2025 15:52:57
- Link Downs: 0
- ☒ **Root Bridge**
- Root Bridge ID: 0x4000.DC:2C:6E:09:20:B0
- Regional Root Bridge ID: 0.00:00:00:00:00:00
- Root Path Cost: 0
- Root Port: none
- Port Count: 5
- Designated Port Count: 1
- MST Config Digest:
- Declared VLAN IDs:
- Registered VLAN IDs:

2) Затем кликаем два раза на второй bridge и прописываем вот такие настройки.



Что означает каждая из этих настроек?

1) Protocol Mode: RSTP

Что это: Rapid STP – усовершенствованная версия классического STP.

Обеспечивает восстановление сети за 1-2 секунды вместо 30-50 секунд в STP.

Он использует «рукопожатий» между соседними коммутаторами для мгновенного перевода портов в состояние Forwarding.

Как работает: в RSTP порты могут сразу переходить из состояния Blocking в Forwarding если это не создаст петлю.

2) Priority: 4000 (hex)

Что это: идентификатор приоритета моста в шестнадцатеричной системе.

Приоритет может быть от 0 до 61440 с шагом 4096.

Важный момент! Не всегда актуально указывать 0!

Некоторые устройства считают, что это атака на наш протокол STP/RSTP.

Более правильно выбирать 3000-4000 и т.д.

Зачем это нужно: определяет, какой коммутатор станет корневым мостом.

Чем **меньше** число – тем **выше** приоритет.

Как это работает: при выборе корневого моста сначала сравниваются приоритеты.

Наш 0x4000 гарантирует, что этот мост выиграет у любого другого с приоритетом по умолчанию (0x8000).

3)Port Cost Mode: long

Что это: режим расчёта стоимости портов для определения оптимальных путей.

short – диапазон 1-65535 (для старых сетей)

long – 1-2000000000 (для современных высокоскоростных сетей)

Зачем это нужно: позволяет точно назначить стоимость портам в сетях с разной скоростью (1G, 10G, 40G, 100G).

Как это работает: чем **выше** скорость порта – тем **меньше** стоимость.

Например:

10 Mbps = стоимость 100 (*long*)

100 Mbps = стоимость 19 (*long*)

1 Gbps = стоимость 4 (*long*)

10 Gbps = стоимость 2 (*long*)

4)Max Message Age: 00:00:20

Что это: максимальное время жизни BPDU-пакетов.

Значение выставлено на 20 секунд (оптимальное).

BPDU (Bridge Protocol Data Unit) – это служебные пакеты STP.

Зачем это нужно: определяет, как долго коммутатор хранит информацию о соседних коммутаторах.

Как работает: если коммутатор не получает BPDU от корневого моста в течение 20 секунд, он считает связь разорванной и начинает процесс перевыборов.

5)Forward delay: 00:00:15

Что это: задержка перед переходом порта в состояние Forwarding.

Оптимальное значение = 15 секунд. Наследие классического STP.

Зачем это нужно: в STP предотвращала временные петли во время конвергенции.

Как это работает: в RSTP используется редко, но сохраняется для совместимости.

В STP порт проводил по 15 секунд в состоянии Listening и Learning перед переходом в Forwarding.

6)Transmit Hold Count: 6

Что это: ограничение скорости отправки BPDU-пакетов.

Стандартное значение = 6 пакетов в секунду на порт.

Зачем это нужно: защита от перегрузки сети служебным трафиком.

Как это работает: ограничивает, сколько BPDU может отправить коммутатор за 1 секунду.

Предотвращает «шторм» служебных пакетов при нестабильной сети.

7)Max Hops: 20

Что это: максимальное количество переходов (хопов) для BPDU.

Стандартное значение = 20 хопов.

Зачем это нужно: ограничивает размер STP-домена.

Как работает: каждый коммутатор уменьшает счётчик хопов в BPDU на 1.

Когда счётчик достигает 0, пакет отбрасывается. Не даёт STP-домену расти бесконечно.

8) Status: Root Bridge [V]

Что это: статус корневого моста.

*Если галочка установлена, то это значит,
что этот коммутатор является корневым мостом.*

Зачем это нужно: показывает, что данный мост управляет всем STP-доменом.

Как это работает:

*корневой мост генерирует BPDU-пакеты,
вычисляет оптимальные пути для всей сети,
является «вершиной» дерева.*

9) Priority C000 (hex)

Специально установлен выше, чем у bridge1, чтобы гарантировать, что bridge2

НЕ СТАНЕТ корневым мостом.

При сравнении приоритетов всегда выигрывает 0x4000.

Status: Root Bridge []

Отсутствие галочки означает, что этот коммутатор НЕ ЯВЛЯЕТСЯ корневым мостом.

Т.е. данный bridge (VLAN) подчиняется корневому мосту.

Как работает:

Получает BPDU от bridge1,

*следует вычисленным путем,
не претендует на роль корневого моста.*

Как вся система работает вместе:

1. Bridge1 каждые 2 секунды отправляет BPDU: «Я корень с приоритетом 0x4000»
2. Bridge2 получает BPDU, видит лучший приоритет и отвечает: «Понятно, ты корень»
3. Bridge1 вычисляет оптимальные пути и сообщает их через BPDU
4. Bridge2 блокирует избыточные связи, следуя указаниям bridge1
5. При обрыве связи RSTP восстанавливает соединение за 1-2 секунды.

Данный конфиг – предсказуем, отказоустойчив и крайне быстр.

____Дополнено 20.06.2026____

Как проверить ?

- 1) Bridge – ports – смотрим колонку «Role», главный должен быть ROOT, резервный должен быть Discarding.

Если все в Forwarding – значит петля, если нет Alternate/Discarding – значит STP не работает.

- 2) Если все порты Disabled и bridge вообще не создавался, значит RSTP здесь просто не участвует.

У нас просто L2-сквозной порт и Микрот работает как прозрачный провод. Вся STP-логика происходит на коммутаторах ниже.